



HACK4DEV IRAQ 2026 | EXOPLANET
DATA CHALLENGE



HACK4DEV IRAQ 2026 EXOPLANET DATA CHALLENGE

Challenge Brief | وثيقة التحدي

المطلوب النهائي	عدد التحديات	حجم البيانات
حل تقني/علمي قابل للتحقق والشرح	6 تحديات	نحو 1,633 سجل/عنصر بيانات

افهم البيانات. اختر التحدي. ابنِ الحل. اختبره. واثبت أن نتيجتك تستحق الثقة.



1. فكرة التحدي

أمامكم حزمة بيانات مرتبطة بالكواكب الخارجية والرصد الفلكي. المطلوب ليس الوصول إلى نتيجة واحدة محددة للجميع، بل اختيار أحد التحديات الستة وتحويل البيانات المتاحة إلى حل قابل للفحص والقياس. قد يكون الحل تحليلًا علميًا، نموذج تعلم آلي، أداة استكشاف، معالجة لملفات FITS، أو نظامًا يستخدم الذكاء الاصطناعي. المهم أن يكون السؤال واضحًا، المنهجية مفهومة، والنتيجة قابلة للتحقق.

حجم البيانات

الحزمة الحالية تحتوي على نحو 1,633 سجلًا/عنصر بيانات تقريبًا. الرقم يعبر عن حجم البيانات المتاحة للعمل، وليس عدد الكواكب الخارجية المؤكدة.

2. المطلوب من كل فريق

- اختيار تحدٍ واحد من التحديات الستة.
- فهم البيانات المرتبطة بالتحدي قبل البدء في بناء الحل.
- تحديد سؤال أو هدف واضح يمكن قياسه.
- تنظيف البيانات أو تجهيزها عند الحاجة وتوثيق ما تم تغييره.
- بناء تحليل أو نموذج أو أداة تخدم الهدف مباشرة.
- التحقق من النتيجة وعدم الاكتفاء بخروج الكود دون اختبار.
- توضيح حدود الحل ومتى يمكن أن يفشل.
- تقديم مخرجات مرتبة يمكن فهمها وإعادة تشغيلها.

3. قاعدة أساسية

التعقيد لا يعني جودة أعلى. مشروع بسيط، واضح، صحيح وقابل للدفاع أقوى من مشروع ضخم لا يستطيع الفريق تفسيره أو إثبات دقته.



4. قائمة التحديات

الرمز	التحدي	جوهر المهمة
A	Transit Hunter صياد العبور	البحث عن إشارات عبور محتملة داخل منحنيات الضوء وتفسيرها علمياً.
B	Analyst المحلل	تنظيف البيانات، تحليلها واستخراج العلاقات والمؤشرات والمعاملات المهمة.
C	ML Classifier مصنف التعلم الآلي	بناء نموذج يصنف المرشحين أو يرتبهم باستخدام سمات قابلة للتفسير.
D	FITS Analysis	تحليل ملفات FITS والصور والبيانات الوصفية واستخراج قياسات فلكية.
E	Discovery Tool أداة الاكتشاف	بناء أداة تفاعلية للاكتشاف والتصوير والمقارنة وإعداد المخرجات.
F	AI Challenge تحدي الذكاء الاصطناعي	استخدام AI/ML لكشف الإشارات أو ترتيب المرشحين أو تقليل الإيجابيات الكاذبة.

مهم

لا توجد أفضلية تلقائية لأي تحدٍ. التقييم يعتمد على جودة الحل والتحقق والتفسير، وليس على اسم التحدي أو عدد التقنيات المستخدمة.

5. كيف تختار التحدي؟

- اختر المجال الذي يمتلك فيه فريقك قدرة حقيقية على الإنجاز، لا التحدي الذي يبدو أصعب.
- تأكد أن الفريق يستطيع شرح جميع الخطوات التي سينفذها.
- حدد من البداية ما هو المخرج الذي ستعتبره نتيجة ناجحة.
- لا تعيّر التحدي فقط لأن نموذجاً أولياً فشل؛ افهم سبب الفشل أولاً.



6. التحدي A — صياد العبور | Transit Hunter

حلّ منحنيات الضوء وابحث عن انخفاضات منتظمة أو ذات دلالة قد تمثل إشارات عبور محتملة، ثم اختبر ما إذا كانت الإشارة منطقية علميًا أم يمكن تفسيرها بالضوضاء أو عوامل أخرى.

المهام الأساسية

- فحص منحنى الضوء قبل أي معالجة.
- معالجة القيم الشاذة أو المشكلات الواضحة بطريقة مبررة.
- تحديد الإشارات المرشحة وتقدير خصائصها الأساسية عند الإمكان.
- تمييز الإشارة المحتملة عن الضوضاء والتغيرات غير المرتبطة بعبور.
- إظهار ما يدعم الاستنتاج وما يضعفه.

المخرجات

المخرج	المطلوب
منحنيات الضوء	رسوم واضحة قبل/بعد المعالجة عند الحاجة.
قائمة المرشحين	إشارات أو حالات تم تحديدها مع المؤشرات الأساسية.
الكود	Notebook/Script قابل للفهم وإعادة التشغيل.
التفسير	لماذا قد تكون الإشارة مهمة؟ وما البدائل أو حدود الثقة؟
تنبيه لا تُعرض أي إشارة على أنها كوكب مؤكد لمجرد وجود انخفاض في منحنى الضوء.	



7. التحدي B — المحلل | Analyst

حول البيانات الخام إلى تحليل منظم يكشف الأنماط والعلاقات والمعاملات المهمة، مع توثيق كل خطوة من خطوات التنظيف والتحضير.

المهام الأساسية

- تقييم جودة البيانات والقيم المفقودة والتكرارات والقيم الشاذة.
- اختيار استراتيجية تنظيف مناسبة وتبريرها.
- تنفيذ تحليل استكشافي EDA يجيب عن أسئلة حقيقية.
- استخراج مؤشرات أو علاقات أو معاملات ذات قيمة.
- استخدام رسوم وإحصاءات توضح النتيجة بدل إخفائها.

المخرجات

المطلوب	المخرج
نسخة أو وصف واضح للتحويلات المنفذة.	بيانات معالجة
رسوم وجداول تحليلية مرتبطة بالسؤال.	EDA
علاقات أو مؤشرات قابلة للقياس.	نتائج
خطوات كاملة يمكن تتبعها وإعادة تشغيلها.	الكود
تنبيه أي حذف أو استبعاد أو تحويل للبيانات يجب أن يكون مبررًا وقابلًا للتفسير.	



8. التحدي C — مصنف التعلم الآلي | ML Classifier

ابن نموذج تعلم آلي يصنف المرشحين أو يرتبهم اعتمادًا على خصائص مستخرجة من البيانات، ثم قس أداءه بطريقة صحيحة.

المهام الأساسية

- تحديد الهدف Target والفئات بوضوح.
- اختيار أو استخراج Features مناسبة.
- منع Data Leakage أثناء تجهيز البيانات.
- بناء Baseline بسيط للمقارنة.
- تدريب النموذج وقياس الأداء بمقاييس مناسبة.
- تحليل حالات الخطأ بدل الاكتفاء برقم واحد للأداء.

المخرجات

المطلوب	المخرج
كود التدريب والاستدلال.	النموذج
قائمة واضحة بالسمات وطريقة استخراجها.	Features
F1 / Recall / Precision أو المقاييس الملائمة للمهمة.	التقييم
Confusion Matrix أو تحليل مماثل عند ملأه منه.	الأخطاء
إظهار الفرق بين النموذج والـ Baseline.	المقارنة
تنبيه Accuracy وحدها قد تكون مضللة، خصوصًا إذا كانت الفئات غير متوازنة.	



9. التحدي D — FITS Analysis

تتعامل مع ملفات FITS كبيانات علمية كاملة: الصور أو المصفوفات، الـHeader، الوحدات، والبيانات الوصفية، ثم استخراج قياسات أو نتائج ذات معنى.

المهام الأساسية

- فتح ملفات FITS وتحديد الـHDU المناسبة.
- قراءة الـHeader والـmetadata المهمة قبل التحليل.
- التعامل مع المصفوفات أو الصور بطريقة صحيحة.
- استخراج قياس أو سلسلة بيانات ذات صلة بالمشكلة.
- توثيق أي معالجة أو معايرة أو افتراض تم استخدامه.
- تحديد مصادر الخطأ وعدم اليقين.

المخرجات

المخرجات	المطلوب
FITS Pipeline	كود قراءة ومعالجة واضح.
Metadata Summary	الحقول المهمة التي اعتمد عليها التحليل.
قياسات	قيم أو جداول مستخرجة من البيانات.
تصور	صور أو رسوم توضح النتائج.
عدم اليقين	شرح مصادر الخطأ أو القيود.
تنبيه لا تتعامل مع الـHeader كعنصر ثانوي؛ هو جزء أساسي من فهم الملف والقياسات.	



10. التحدي E — أداة الاكتشاف | Discovery Tool

ابن أداة تساعد على فهم البيانات واستكشافها بصورة أسرع وأوضح: تصفية، مقارنة، تصور، بحث، أو إنشاء تقارير.

المهام الأساسية

- تحديد المستخدم الذي صممت الأداة من أجله.
- ربط الأداة بالبيانات الحقيقية، لا ببيانات ثابتة للعرض فقط.
- توفير طرق واضحة للاستكشاف والمقارنة.
- إظهار مصدر كل نتيجة أو مؤشر مهم.
- الحفاظ على بساطة الاستخدام وعدم التضحية بصحة التحليل من أجل الشكل.

المخرجات

المخرجات	المطلوب
الأداة	نسخة تعمل أو Demo موثوق.
الوظائف	بحث/تصفية/مقارنة/تصور حسب فكرة الفريق.
التشغيل	README واضح لتشغيل الأداة.
حالة استخدام	مثال كامل من إدخال البيانات إلى النتيجة.
التوثيق	شرح مختصر للمنهجية وحدود الاستخدام.
تنبيه	واجهة جميلة بلا تحليل حقيقي ليست حلاً مكتملاً.



11. التحدي F — تحدي الذكاء الاصطناعي | AI Challenge

استخدم AI/ML لكشف إشارات مهمة، ترتيب المرشحين أو تقليل False Positives، مع وجود تحقق واضح يثبت أن النموذج يضيف قيمة حقيقية.

المهام الأساسية

- تحديد ما يمثل Positive وما يمثل False Positive.
- بناء Pipeline واضح من الإدخال إلى النتيجة.
- استخدام تقسيم تحقق مناسب يمنع التسرب.
- اختيار مقاييس مرتبطة بالمشكلة.
- مقارنة النموذج بـ Baseline.
- تحليل حالات الفشل والإيجابيات الكاذبة.

المخرجات

المخرج	المطلوب
النموذج/Pipeline	كود كامل ومفهوم.
النتائج	قائمة مرشحين أو درجات/تصنيفات مرتبة.
التقييم	مقاييس موثقة وطريقة تحقق واضحة.
False Positives	تحليل الحالات الخاطئة.
التفسير	كيف أضاف AI قيمة للحل؟ وما حدود استخدامه؟
تنبيه استخدام الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ليس إنجازاً؛ القيمة في النتيجة القابلة للقياس والتحقق.	



12. حزمة التسليم

أيًا كان التحدي المختار، يجب أن تكون الحزمة النهائية مرتبة وقابلة للفهم وإعادة التشغيل.

العنصر	ما يجب أن يتضمنه
README	اسم الفريق، التحدي المختار، السؤال، الأدوات، طريقة التشغيل، وأهم النتائج.
الكود	Notebook أو Scripts منظمة.
النتائج	ملفات CSV/JSON/جداول/صور أو أي مخرجات اشتقها الفريق.
الرسوم	أشكال بعناوين ومحاور ووحدات واضحة عند الحاجة.
ملخص الحل	المشكلة، المنهجية، التحقق، النتيجة، القيود.
العرض	شرح مركز لما تم بناؤه وما الدليل على صحة أو فائدة النتيجة.

13. ما الذي يجعل التسليم قويًا؟

- وجود سؤال واضح وليس مجرد تجارب مشتتة.
- وجود Baseline أو نقطة مقارنة عندما يكون ذلك مناسبًا.
- نتائج قابلة للتكرار وليست لقطات شاشة فقط.
- توثيق الخطوات التي تغيرت فيها البيانات.
- عرض حالات النجاح والفشل معًا.
- القدرة على شرح كل قرار رئيسي داخل الحل.

قاعدة

تسليم صغير ومنظم وقابل للدفاع أفضل من مشروع ضخم لا يمكن تتبع طريقة عمله.



14. آلية التقييم

المحور	الوزن	ما الذي يُنظر إليه؟
فهم المشكلة والسؤال العلمي	10%	وضوح الهدف وربطه بالبيانات.
تنظيف وتحضير البيانات	15%	صحة المعالجة وتوثيقها.
التحليل / النموذج / الحل	20%	قوة التنفيذ وملاءمته للتحدي.
التحقق والدقة	15%	وجود اختبار حقيقي للنتيجة.
التفسير العلمي	15%	فهم معنى المخرجات وحدودها.
الابتكار	10%	القيمة المضافة في الفكرة أو التنفيذ.
قابلية الاستخدام	5%	وضوح المخرج وإمكانية الاستفادة منه.
العرض ووضوح الفكرة	10%	قدرة الفريق على شرح الحل والدفاع عنه.

عند التعادل: الأولوية للجانب التقني، ثم التفسير العلمي، ثم جودة العرض.

15. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

- يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة أو التحليل أو الشرح أو كجزء من الحل. لكن الفريق مسؤول عن فهم كل مخرج يعتمد عليه.
- لا تستخدم كودًا لا يستطيع الفريق شرحه.
 - لا تعتمد على نتيجة AI من دون تحقق.
 - إذا كان AI جزءًا من الحل، وضّح المدخلات والمخرجات وطريقة التقييم.
 - أي مكتبات أو نماذج خارجية مستخدمة يجب أن تكون معلومة ضمن المشروع.

16. المسموح وغير المسموح

مسموح	غير مسموح
استخدام Colab / Jupyter / R / Python والمكتبات المناسبة.	اختلاق نتائج أو بيانات غير موجودة.
استخدام مكتبات أو نماذج مفتوحة المصدر.	نقل مشروع كامل أو حل فريق آخر.
الرجوع إلى الوثائق والمراجع العامة.	إخفاء فشل التحقق أو التلاعب بالمقاييس.
إضافة مصدر بيانات خارجي مع ذكره بوضوح.	دمج بيانات خارجية دون الإفصاح عنها.
استخدام AI كمساعد مع الفهم والتحقق.	تسليم مخرجات AI كما هي من دون فهم.



17. أسئلة يجب أن يعرف الفريق جوابها

- ما المشكلة التي حللتموها تحديداً؟
- لماذا اخترتم هذا التحدي وهذه المنهجية؟
- ما أهم مشكلة وجدتموها في البيانات؟
- ما الذي تغير في البيانات أثناء التنظيف؟
- كيف تحققتم من صحة النتيجة؟
- ما الحالات التي يفشل فيها الحل؟
- ما الذي يثبت أن النموذج أو الأداة أفضل من حل أبسط؟
- ما المعنى العلمي أو العملي للنتيجة؟
- هل يمكن إعادة تشغيل الحل على بيانات أخرى؟
- ما الذي ستغيرونه لو توفرت لكم فرصة تطوير ثانية؟

18. أخطاء تضعف الحل

- البدء بالكود قبل تحديد السؤال.
- تقديم رسوم من دون شرح ما تعنيه.
- إعلان نتيجة قوية من دون طريقة تحقق واضحة.
- عرض Accuracy فقط من دون فهم توزيع الفئات.
- إخفاء الخطوات التي تمت فيها إزالة أو تعديل البيانات.
- استخدام مصطلحات لا يستطيع الفريق تفسيرها.
- بناء واجهة منفصلة عن التحليل الحقيقي.
- اعتبار الإشارة المرشحة اكتشافاً مؤكداً.
- عدم توثيق الكود أو طريقة التشغيل.
- المبالغة في الاستنتاج أكثر مما تسمح به البيانات.

19. Checklist قبل التسليم

- التحدي المختار واضح.
- السؤال أو الهدف مكتوب بجملة واحدة.
- الكود يعمل من البداية للنهاية أو توجد تعليمات واضحة.
- النتائج النهائية منفصلة عن ملفات التجارب.
- الرسوم مقروءة ومشروحة.
- المقاييس وطريقة التحقق موثقة.
- القيود والأخطاء مذكورة بوضوح.
- README • مكتمل.
- كل عضو يعرف الجزء الذي نفذ.
- الفريق قادر على الدفاع عن النتيجة أمام الأسئلة.

افهم البيانات → اختر التحدي → ابن الحل → تحقق → وثق → اشرح → دافع عن النتيجة

EXOPLANET DATA CHALLENGE